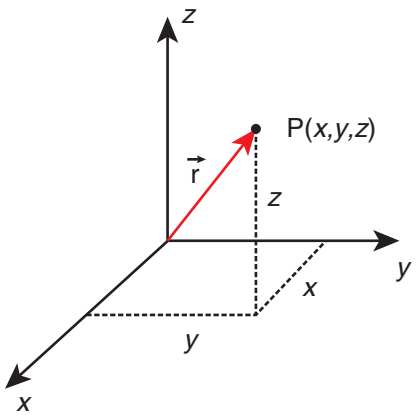
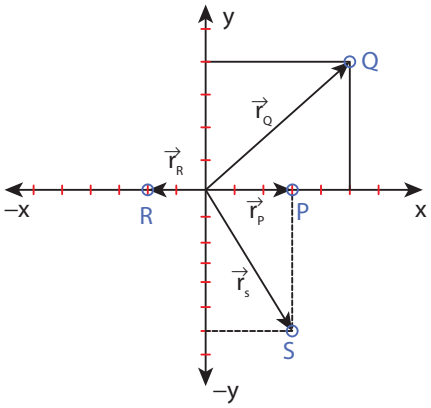


படம் 2.25 கார்டீசியன் ஆய அச்சுத் தொகுப்பில் உள்ள நிலை வெக்டர்

எடுத்துக்காட்டு 2.13

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள P,Q,R,S புள்ளிகளில் உள்ள துகள்களின் நிலை வெக்டர்களைக் காண்க.



தீர்வு

P புள்ளியில் உள்ள துகளின் நிலை வெக்டர்

$$\vec{r}_P = 3\hat{i}$$

Q புள்ளியில் உள்ள துகளின் நிலை வெக்டர்

$$\vec{r}_Q = 5\hat{i} + 4\hat{j}$$

R புள்ளியில் உள்ள துகளின் நிலை வெக்டர்

$$\vec{r}_R = -2\hat{i}$$

S புள்ளியில் உள்ள துகளின் நிலை வெக்டர்

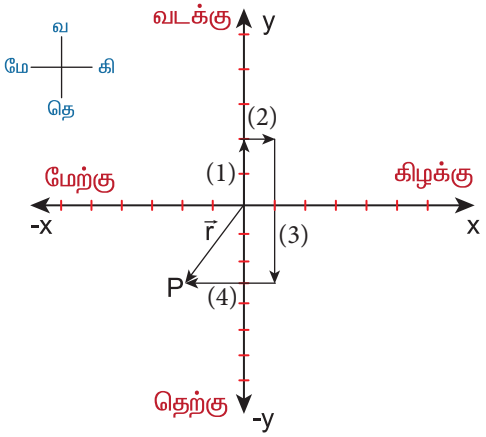
$$\vec{r}_s = 3\hat{i} - 6\hat{j}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.14

தொடக்கத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள மனிதர் ஒருவர், (1) வடக்கு நோக்கி 2 மீட்டரும், (2) கிழக்கு நோக்கி 1 மீட்டரும், பின்பு (3) தெற்கு நோக்கி 5 மீட்டரும் நடக்கிறார். இறுதியாக (4) மேற்கு நோக்கி 3 m நடந்து ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறார். இறுதி நிலையில் அம்மனிதரின் நிலை வெக்டரைக் காண்க.

தீர்வு

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு நேர்குறி x அச்சை கிழக்கு திசையாகவும், நேர்குறி y அச்சை வடக்கு திசையாகவும் கருதுக.



பயணமுடிவில் P புள்ளியை அடைந்த மனிதரின் நிலை வெக்டர் $\vec{r} = -2\hat{i} - 3\hat{j}$ ஆகும். மேலும் இடப்பெயர்ச்சியின் திசை தென் மேற்கு ஆகும்.

2.7 கடந்த தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி

கடந்த தொலைவு

கொடுக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில், பொருள் கடந்து சென்ற பாதையின் மொத்த நீளம் கடந்த தொலைவு எனப்படும். இது ஒரு நேர்குறி ஸ்கேலர் அளவு ஆகும்.

இடப்பெயர்ச்சி

கொடுக்கப்பட்ட கால இடைவெளியில் பொருளின் இறுதி நிலைக்கும், அதன் ஆரம்ப நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இடப்பெயர்ச்சி எனப்படும். மேலும் பொருளின் இருநிலைகளுக்கு இடையே உள்ள மிகக்குறைந்த தொலைவு எனவும் வரையறை